=订单&oo质量 技术的 证明某事属实的证据 设计与 发展 支持与培训

具有手动和优先级切换功能的 TPS2116 1.6V 至 5.5V、2.5A 低 I_Q 电源多路复用 器

1 特性

- 输入电压范围：1.6V 至 5.5V
- 最大持续电流：2.5A
- 导通电阻：40mΩ（典型值）
- VIN2 待机电流: 50nA (典型值)
- 静态电流：1.32微安（典型值）
- 切换模式：
  - 优先级模式
  - 手动模式
- 受控输出压摆率：
  - 电压为 3.3V 时为 1.3ms (典型值)
- VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
- 热关断

2 应用

- 备用电池系统
- 电表
- 电机驱动器
- 楼宇自动化

3 说明

TPS2116 是一款电源多路复用器，具有 1.6 V 至 5.5V 的额定电压和 2.5A 的最大额定电流.该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换，同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

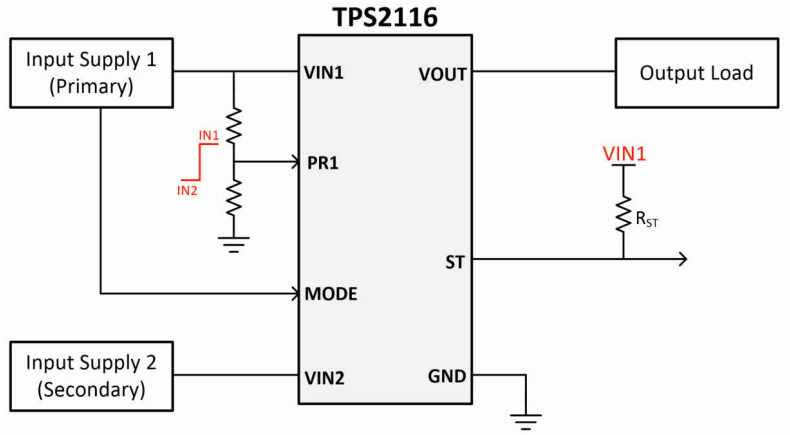
凭借 1.32uA (典型值)的低静态电流和 50nA (典型值)的低待机电流 ,TPS2116 适用于其中一个输入由电池供电的系统.这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间.

TPS2116 可根据应用配置用于两种不同的切换操作 .自动优先级模式优先选择连接到 VIN1 的电源，在 VIN1 下降时将切换到次级电源 (2) . 手动模式允许用户切换 GPIO 或使信号能够在通道之间切换。

器件信息(1)

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TPS2116	SOT (8)	2.1mm x 1.6mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



基本应用

本文档旨在为方便起见 ,提供有关 TI 产品中文版本的信息 ,以确认产品的概要.有关适用的官方英文版本的最新信息 ,请访问 www.ti.com,其内容始终优先. TI 不保证翻译的准确性和有效性.在实际设计之前,请务必参考最新版本的英文版本.

目录

1 特性 1
2 应用 1
3 说明 1
4 修订历史 2
5 引脚配置与功能 3
6 规格 4
6.1 绝对最大额定值 4
6.2 ESD评级 4
6.3 推荐操作条件 4
6.4 热信息 4
6.5 电气特性 5
6.6 开关特性 7
6.7 定时图 7
6.8 典型特征 8
7 详细描述 10
7.1 概述 10
7.2 功能框图 10
7.3 功能描述 10
7.4 VINx崩溃率 11
7.5 输出电压降 12
7.6 器械功能模式 12
8 应用与实现 14
8.1 应用信息 14
8.2 典型应用 14
9 电源推荐 16
10 布局 17
10.1 版式指南 17
10.2 布局示例 17
11 设备与文档支持 18
11.1 文档支持 18
11.2 接收文档更新通知 18
11.3 商标 18
11.4 静电放电警告 18
11.5 术语表 18
12 机械、包装及可订购信息 18

4 修订历史

从修订版*（2021年1月）至修订版A（2021年5月）的变更	页
• 将状态从"预告信息"更改为"量产数据"	1

版权 © 2021 德州仪器公司

5 引脚配置与功能

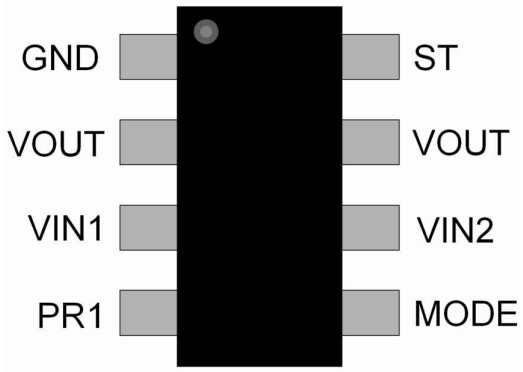


图 5-1. DRL 封装8引脚SOT器件俯视图

表 5-1. 钉功能

PIN码		I/O	描述
名称	不		
GND	1	-	装置接地
虚拟输出	2, 7	O	输出功率
VIN1	3	I	通道1输入功率
PR1	4	I	可在VIN1与VIN2之间进行选择。当PR1为高电平时选择VIN1，当PR1为低电平时选择VIN2。
模式	5	I	当MODE与VIN1相连时，设备进入优先模式；当MODE被拉高至外部电压时，设备进入手动模式。
VIN2	6	I	通道2输入功率
心肌梗死	8	O	开放引流状态引脚。当VIN1未使用时，该引脚被拉低。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

超过工作自由空气温度范围（除非另有说明）(1)

		最小值	最大值	单元
V_{IN1}, V_{IN2}	输入电压	-0.3	6	V
输出端	输出电压	-0.3	6	V
V ST、V PR 1、V MODE	控制端子电压	-0.3	6	V
巨幕电影	最大电流		2.5	A
IMAX，PLS	最大脉冲电流 最大持续时间1毫秒，占空比2%		4	A
T_J	连接处温度		内部有限	°C
TSTG	储存温度	-65	150	°C

(1) 超出*绝对最大额定值*所列应力值可能导致器械永久性损坏。这些仅为应力评级，不意味着器械在这些或*推荐操作条件*所列条件以外的任何其他条件下可正常运行。长时间暴露于绝对最大额定值条件下可能影响器械可靠性。

6.2 ESD评级

			价值	单元
V（电化学沉积）	静电放电	人体模型（HBM），符合ANSI/ ESDA / JEDEC JS-001标准，所有销钉(1)	±2000	V
		带电设备模型（CDM），根据 JEDEC 规范JESD22-C101，所有引脚(2)	±500	

(1) JEDEC 文件JEP155指出，500V HBM 可在标准ESD控制流程下实现安全生产。
(2) JEDEC 文件JEP157指出，250V CDM 可在标准ESD控制流程下实现安全生产。

6.3 推荐操作条件

超出工作环境自由空气温度范围（除非另有说明）

		最小值	名义上的	最大值	单元
V_{IN1}, V_{IN2}	输入电压	1.6		5.5	V
输出端	输出电压	0		5.5	V
V ST、V MODE、V PR1	控制端子电压	0		5.5	V
T_A	环境温度	-40		105	°C

6.4 热信息

热力学度规(1)		TPS2116 DRL (SOT) 8引脚	单元
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	111.5	°C/W
$R_{\theta JC}$（顶部）	结-壳体（顶部）热阻	19.4	°C/W
$R_{\theta JB}$	结-板热阻	35.8	°C/W
Ψ_{JT}	结面至顶部表征参数	1.2	°C/W
Ψ_{JB}	结到板特性参数	19.1	°C/W

版权 © 2021 德州仪器公司

6.4 热信息（续）

热力学度规(1)		TPS2116 DRL (SOT) 8引脚	单元
$R_{\theta JC(bot)}$	结-壳体（底部）热阻	N/A	°C/W

(1) 有关传统和新型热指标的更多信息，请参阅半导体和IC封装热指标应用报告。

6.5 电气特性

在超出自由空气温度范围及1.6V至5.5V工作电压范围（除非另有说明）条件下运行。典型参数为输入电压3.3V及环境温度25°C。

参数		试验条件	T_A	最小值	打字	最大值	单元
功耗							
$I_{STBY, VIN1}$	VIN1 备用电流	VIN2为 VOUT 供电 VIN1 > VIN2 + 0.1V	25°C		1.1		尿酸
			-40°C至85°C			1.9	尿酸
			-40°C至105°C			2	尿酸
		VIN2为 VOUT 供电 VIN2 > VIN1 + 0.2V	25°C		0.22		尿酸
			-40°C至85°C			0.31	尿酸
			-40°C至105°C			0.32	尿酸
$I_{STBY, VIN2}$	VIN2 备用电流	VIN1为 VOUT 供电 VIN2 > VIN1 + 0.2V	25°C		1.2		尿酸
			-40°C至85°C			2	尿酸
			-40°C至105°C			2.1	尿酸
		VIN1为 VOUT 供电 VIN1 > VIN2 + 0.1V	25°C		0.05		尿酸
			-40°C至85°C			0.07	尿酸
			-40°C至105°C			0.09	尿酸
$I_{Q, VIN1}$	VIN1 静息电流	VIN1为 VOUT 供电 VIN1 > VIN2 + 0.1V	25°C		1.32		尿酸
			-40°C至85°C			3.6	尿酸
			-40°C至105°C			4.4	尿酸
		VIN1为 VOUT 供电 VIN2 > VIN1 + 0.2V	25°C		0.3		尿酸
			-40°C至85°C			0.51	尿酸
			-40°C至105°C			0.55	尿酸
$I_{Q, VIN2}$	VIN2 静息电流	VIN2为 VOUT 供电 VIN2 > VIN1 + 0.2V	25°C		1.35		尿酸
			-40°C至85°C			3.7	尿酸
			-40°C至105°C			4.5	尿酸
		VIN2为 VOUT 供电 VIN1 > VIN2 + 0.1V	25°C		0.1		尿酸
			-40°C至85°C			0.27	尿酸
			-40°C至105°C			0.29	尿酸
$I_{SD,VIN1}$	VIN1关断电流	模式 = 0V，PR1 = 5V VIN1 > VIN2 VOUT = 0V	25°C		0.1		尿酸
			-40°C至85°C			1.3	尿酸
			-40°C至105°C			2.9	尿酸
		模式 = 0V，PR1 = 5V VIN1 < VIN2 VOUT = 0V	25°C		0.05		尿酸
			-40°C至85°C			1	尿酸
			-40°C至105°C			2.4	尿酸

版权 © 2021 德州仪器公司

6.5 电气特性（续）

在超出自由空气温度范围及1.6V至5.5V工作电压范围（除非另有说明）条件下运行。典型参数为输入电压3.3V及环境温度25°C。

参数		试验条件	T_A	最小值	打字	最大值	单元
$I_{SD,VIN2}$	VIN2关断电流	模式 = 0V，PR1 = 5V VIN2 > VIN1 VOUT = 0V	25°C		0.05		尿酸
			-40°C至85°C			1.3	尿酸
			-40°C至105°C			2.9	尿酸
		模式 = 0V，PR1 = 5V VIN2 < VIN1 VOUT = 0V	25°C		0.05		尿酸
			-40°C至85°C			0.7	尿酸
			-40°C至105°C			2.1	尿酸
我已回复	反向漏电流从VINx流出	输出电压=5.5V VINx = 0V，V_{INy}= 开路	25°C		0.001		尿酸
			85°C		0.05		尿酸
			105°C		0.15		尿酸
	将反向漏电流引入 VOUT	输出电压=5.5V VINx = 0V，V_{INy}= 开路	25°C		0.01		尿酸
			85°C		0.1		尿酸
			105°C		0.25		尿酸
I_{PR1}	PR1引脚漏电		-40°C至105°C			0.1	尿酸
模式	模式引脚漏电		-40°C至105°C			0.1	尿酸
心肌梗死	ST引脚漏电		-40°C至105°C			0.03	尿酸
表演							
R_{ON}	耐药性	VINx = 5V 我输出=200mA	25°C		37	46	mΩ
			-40°C至85°C			55	mΩ
			-40°C至105°C			60	mΩ
		VINx = 3.3V 我输出=200mA	25°C		40	48	mΩ
			-40°C至85°C			55	mΩ
			-40°C至105°C			59	mΩ
		VINx = 1.8V 我输出=200mA	25°C		41	51	mΩ
			-40°C至85°C			61	mΩ
			-40°C至105°C			66	mΩ
		VINx = 1.6V 我输出=200mA	25°C		42	52	mΩ
			-40°C至85°C			68	mΩ
			-40°C至105°C			74	mΩ
心室收缩期	状态电压PIN高	I_{ST} = 1mA	-40°C至105°C			0.1	V
t_{ST}	状态引脚响应时间	ST引脚从高电平拉低至低电平 RST = 10kΩ	-40°C至105°C		5		我们
V_{REF}	PR1参考电压		-40°C至105°C	0.92	1	1.08	V
VIH，模式	模式逻辑高阈值		-40°C至105°C	1		5.5	V
VIL，模式	模式逻辑低阈值		-40°C至105°C	0		0.35	V
保护							
t_{RCB}	反向电流阻断响应时间	VOUT > 选定的VIN + 1V	-40°C至105°C		2		我们
$V_{RCB,R}$	反向电流阻断上升阈值（V_{OUT} -V_{IN}）		-40°C至105°C		42	70	马尔代夫
$V_{RCB,F}$	反向电流阻断下降阈值（V_{OUT} - V_{IN}）		-40°C至105°C		17	40	马尔代夫
I_{RCB}	反向电流阻断激活电流		-40°C至105°C		1.4	4	A

版权 © 2021 德州仪器公司

6.5 电气特性（续）

在超出自由空气温度范围及1.6V至5.5V工作电压范围（除非另有说明）条件下运行。典型参数为输入电压3.3V及环境温度25°C。

参数		试验条件	T_A	最小值	打字	最大值	单元
TSD	热力停机		-		170		°C
TSD_{HYS}	热关机滞后现象		-		20		°C

6.6 开关特性

典型开关特性在环境温度25°C条件下定义

参数		试验条件	最小值	打字	最大值	单元
切换						
t_{SW}	切换时间，VINx = 5 V	R_L = 10 Ω, C_L = 10 uF		8		我们
t_{SW}	切换时间，VINx = 3.3 V	R_L = 10 Ω, C_L = 10 uF		6.2		我们
t_{SW}	切换时间，VINx = 1.8 V	R_L = 10 Ω, C_L = 10 uF		17.7		我们
t_D	延迟时间，VINx = 5 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		1		毫秒
t_D	延迟时间，VINx = 3.3 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		1.2		毫秒
t_D	延迟时间，VINx = 1.8 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		1.4		毫秒
t_{SS}	软启动时间，VINx = 5 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		1.7		毫秒
t_{SS}	软启动时间，VINx = 3.3 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		1.3		毫秒
t_{SS}	软启动时间，VINx = 1.8 V	R_L = 100 Ω, C_L = 10 uF		0.9		毫秒

6.7 定时图

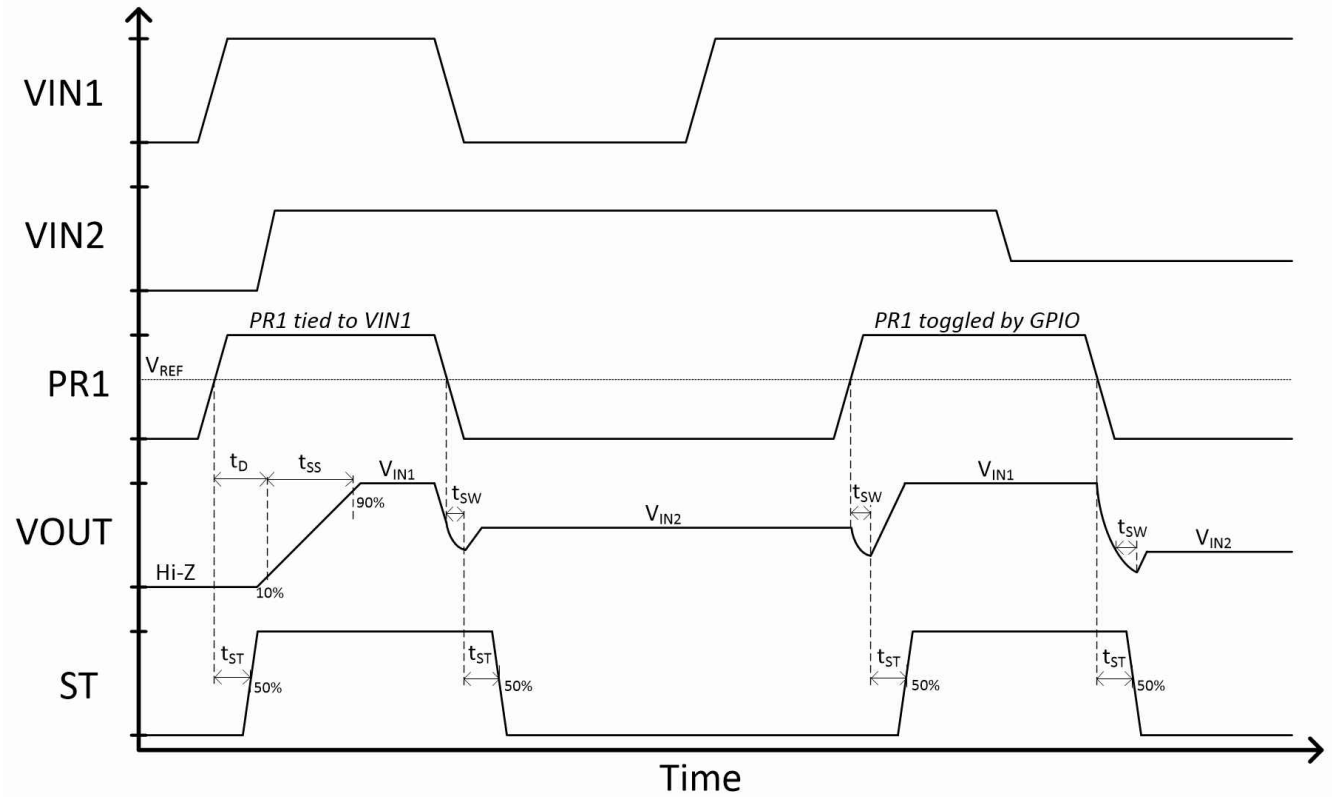
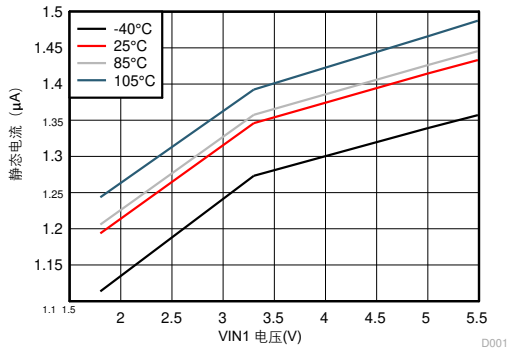


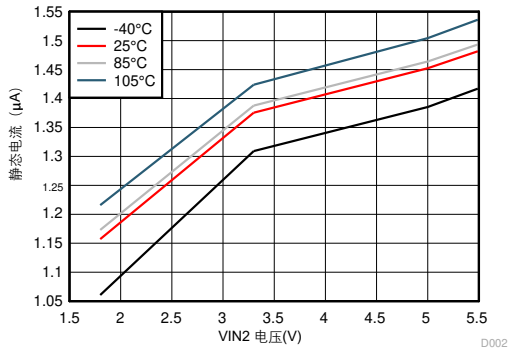
图 6-1. TPS2116 时序图

6.8 典型特征



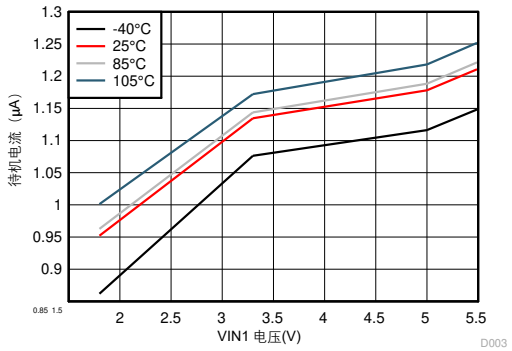
VIN2 = 1.6 V VOUT = 开放

图 6-2. VIN1 静态电流与输入电压对比



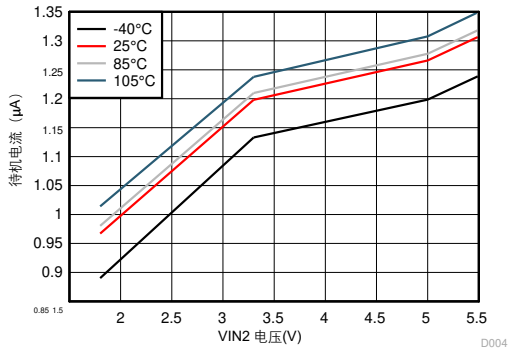
VIN1 = 1.6 V VOUT = 开放

图 6-3. VIN2 静态电流与输入电压对比



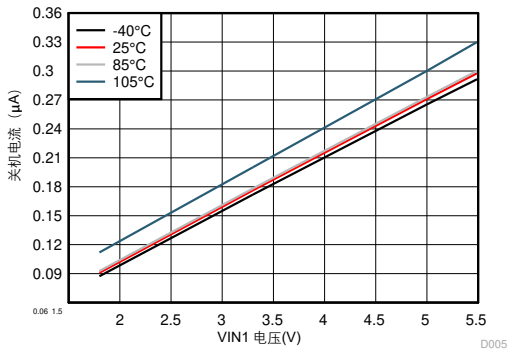
VIN2 = 1.6 V VOUT = 开放

图 6-4. VIN1 备用电流与输入电压对比



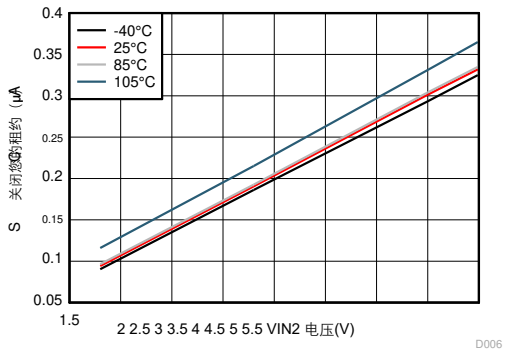
VIN1 = 1.6 V VOUT = 开放

图 6-5. VIN2 备用电流与输入电压对比



VIN2 = 1.6 V VOUT = 开放

图 6-6. VIN1关断电流与输入电压关系

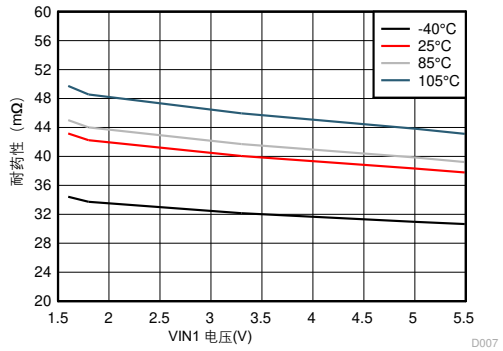


VIN1 = 1.6 V　　VOUT = 0 V

图 6-7. VIN2关断电流与输入电压关系

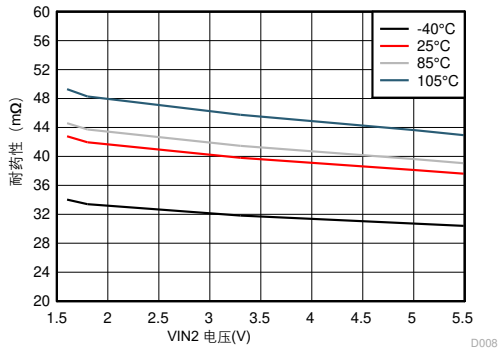
版权 © 2021 德州仪器公司

6.8 典型特征（续）



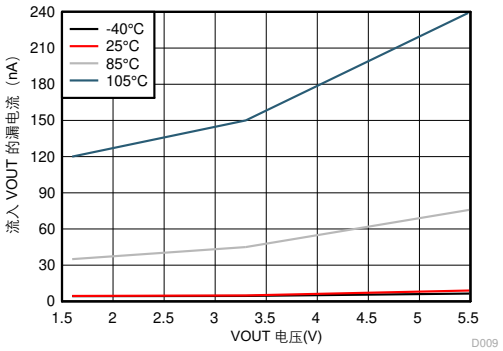
我输出=200 毫安

图 6-8. 第1通道导通电阻与输入电压对比



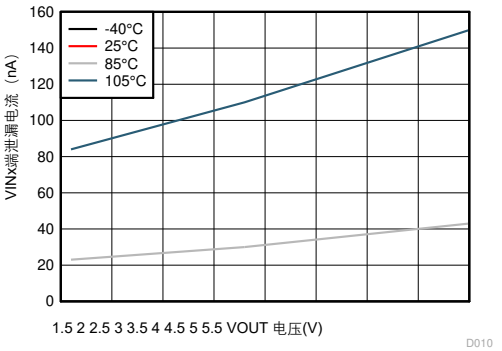
我输出=200 毫安

图 6-9. 第2通道导通电阻与输入电压对比



V_{INx} = 0 V　　V_{INy}= 开放

图 6-10. 将漏电流反向注入 VOUT



V_{INx} = 0 V　　V_{INy}= 开放

图 6-11. VINx端反向漏电流

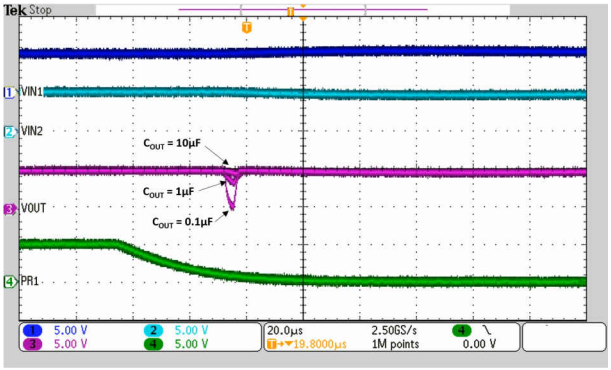


图 6-12. 输出电压降与输出电容的关系（模式 = 5 V，RL = 10 Ω）

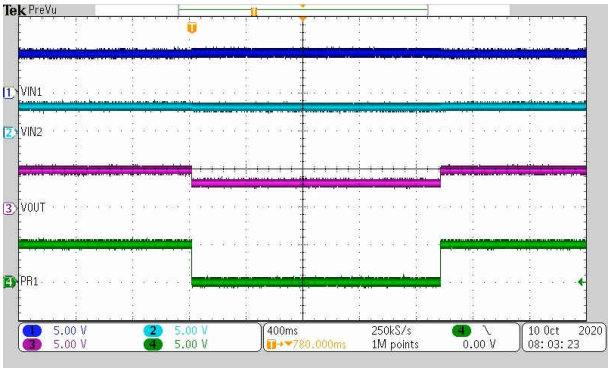


图 6-13. 手动模式切换行为（MODE = 5 V，RL = 10 Ω，CL = 10 µF）

7 详细描述

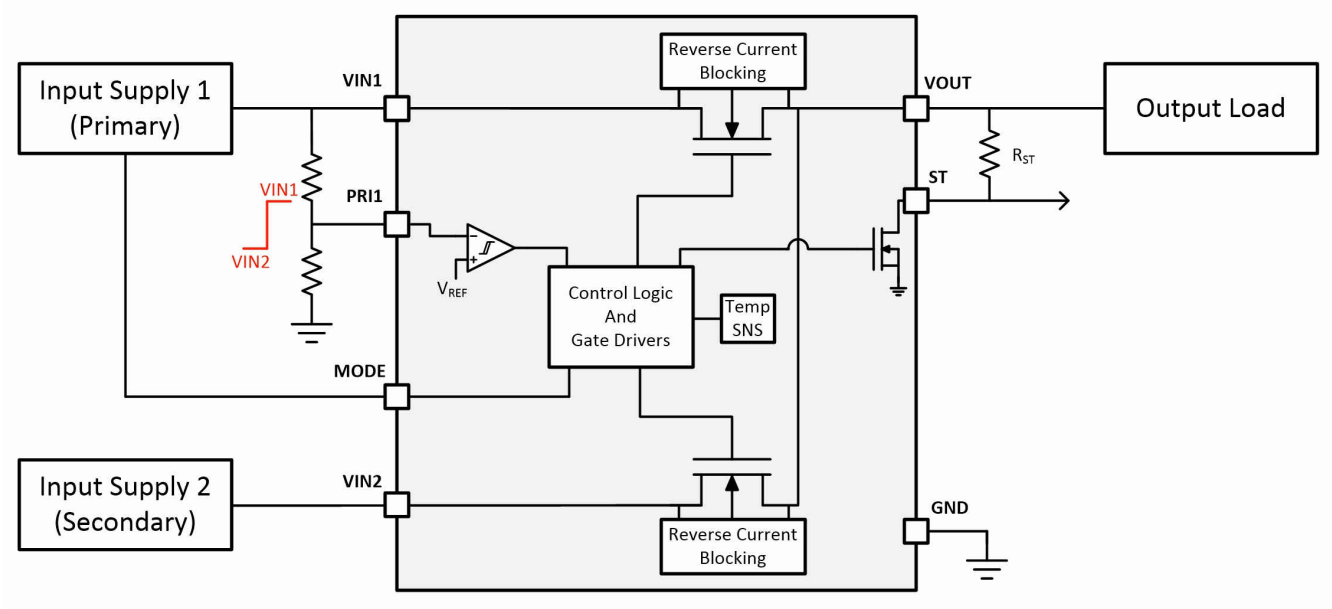
7.1 概述

TPS2116是一款功率多路复用器，额定工作电压范围为1.6V至5.5V，最大电流额定值为2.5A。该器件采用N沟道MOSFET结构实现电源切换功能，并在首次施加电压时提供可控的上升时间特性。

TPS2116可根据应用需求配置两种不同的切换行为。自动优先级模式会优先保障VIN1连接的电源供应，当VIN1电压下降时自动切换至备用电源（VIN2）。手动模式允许用户通过切换 GPIO 或启用信号来实现通道间切换。

TPS2116芯片具有1.32微安（典型值）的低静态电流和50纳安（典型值）的待机电流，特别适用于电池连接至输入端口的系统。这种低电流特性可显著延长电池在使用过程中的使用寿命并提升运行效率。

7.2 功能框图



7.3 功能描述

以下章节详细阐述了TPS2116的功能特性。

7.3.1 真值表

下表展示了TPS2116的预期工作特性。在优先级模式下，VIN1通过分压电阻与PR1相连。

模式	VIN1	VIN2	PR1	心肌梗死	虚拟输出
VIN1 （优先模式）	高 ($V_{PR1} > V_{REF}$)	X	VIN1通过分压电阻	高	VIN1
	低 ($V_{PR1} < V_{REF}$)	⩾ 1.6 V		低	VIN2
外部偏置 ≥ 1 V（手动模式）	⩾ 1.6 V	X	高	高	VIN1
	X	⩾ 1.6 V	低	低	VIN2
外部偏倚 ≤ 0.35 V （手动模式）	X	X	高	低	Hi-Z
	> V_{IN2}	X	低	高	VIN1
	X	> V_{IN1}	低	低	VIN2

版权 © 2021 德州仪器公司

X = 不关心

7.3.2 软启动

当输入电压施加到TPS2116且输出电压低于1V时，系统会通过软启动提升输出电压，以最小化输出电容引起的浪涌电流。然而，当器件从一个电源切换到另一个电源（切换操作）且 VOUT >1V时，软启动功能将不被启用以避免输出电压骤降。为实现线性软启动特性，建议输出电容至少为0.1 µF 。

7.3.3 状态指示

ST引脚为开漏式输出端，需通过外部电压将其拉高以确保正常工作。当TPS2116通过VIN1为输出端供电时，ST引脚会被外部电源拉高。即使器件阻断 VOUT 至VIN1的反向电流，选择VIN1仍可维持ST引脚高电平状态。当TPS2116通过VIN2供电或两个通道均被禁用时，ST引脚将被拉低。在热关机过程中，无论使用哪个通道，ST引脚均会被拉低。

7.3.4 反向电流阻断

当 VOUT 电压受到外部偏置且超过所使用的输入电压电源时，TPS2116会启动反向电流阻断（RCB）。一旦输出电压比输入电压高出42mV（$V_{RCB,R}$），器件将关闭。在此状态下，流入 VOUT 和流出VIN的漏电流由IREV定义。当输出与输入之间的电压差降至17mV（$V_{RCB,F}$）时，沟道将重新导通。

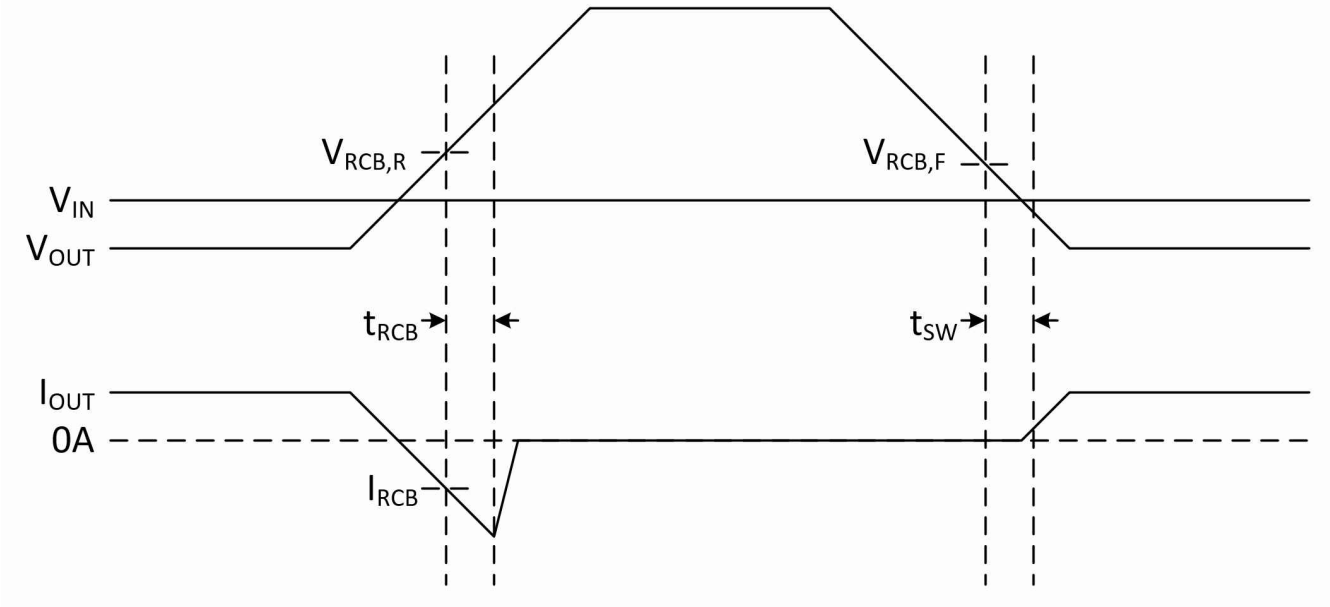


图 7-1. 反向电流阻断特性

若预期会发生 RCB，建议采用钳位输出或使用高输出电容（约 100µF）。此举可避免电压尖峰因输出电感导致器件损坏。

7.4 VINx崩溃率

TPS2116采用最高电压电源为器件供电。当其中一个电源电压低于另一个电源时，器件会切换供电电源。若供电电源电压下降速率超过1V/10 µs，另一电源必须维持在2.5V或更高电压以防止器件复位。若另一电源电压低于2.5 V，器件可能无法及时切换电源，当 VOUT <1V时，器件将发生复位并在软启动定时条件下重新启动。

7.5 输出电压降

电源切换过程中输出电压的下降幅度取决于负载电容与负载电阻的比值。电阻性负载越大，输出电压放电速度越快；输出端电容值越高，切换时电压下降幅度越小。

7.6 器械功能模式

以下章节详细阐述了该设备的两种不同配置选项。

7.6.1 优先级/手动模式

当MODE信号保持高电平时，PR1将决定所选通道。若需将VIN1配置为优先供电源，需将MODE信号连接至VIN1，并通过电阻分压器从VIN1到PR1设置合适的阈值。若需配置手动选择模式，则需将MODE信号上拉至外部电源，并遵循真值表进行配置。当PR1电压被拉高至V_REF以上时，VIN1电压将用于驱动输出端；当电压被拉低至V_REF以下时，则由VIN2电压为输出端供电。该器件的预期工作特性如下方波形所示。

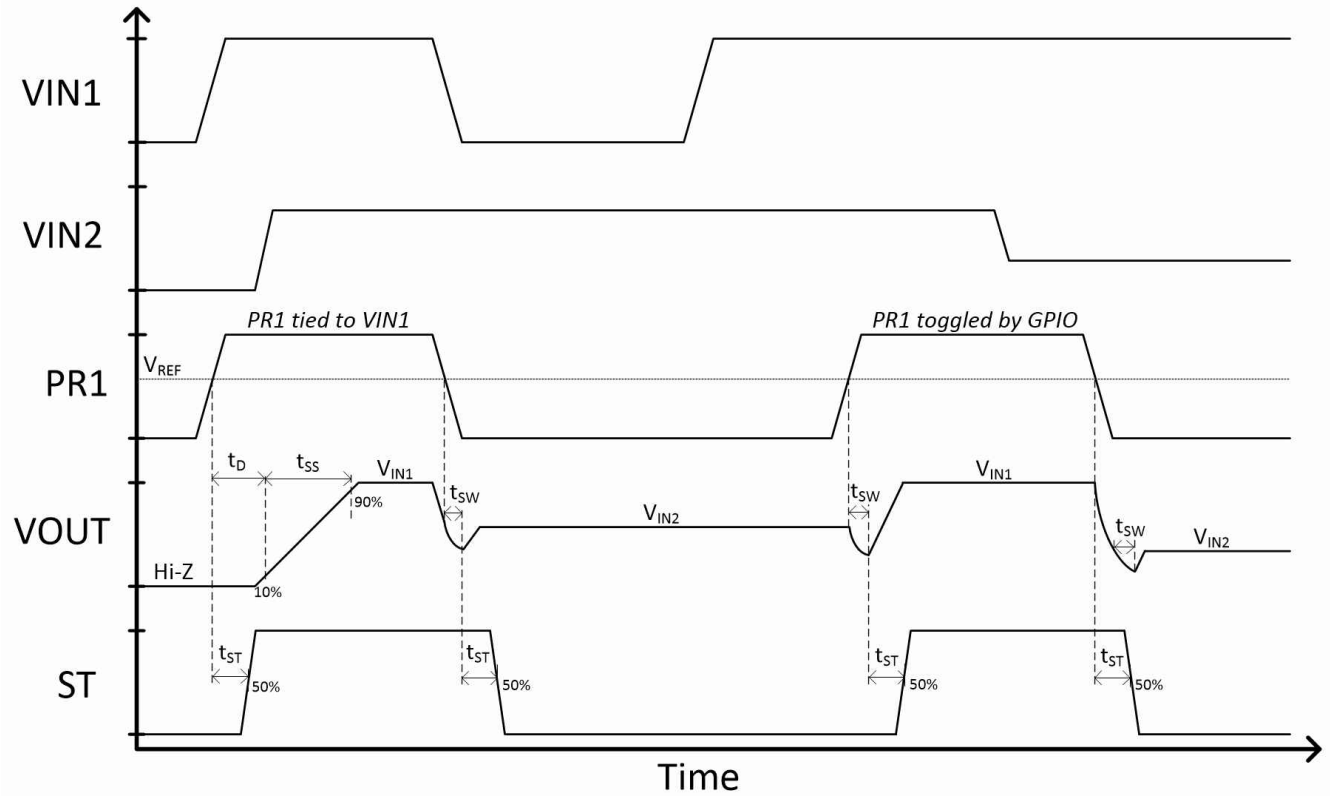


图 7-2. 优先级/手动模式切换

当PR1切换时，该器件采用先断后通的切换机制：在开启新通道为输出供电前，会先关闭两个通道。这意味着在tSW时刻，输出端处于断电状态，其电压会因负载电流和输出电容而出现波动。若输出电压高于切换至的输入电源电压，则器件会延迟开启新通道，直至输出电压放电至VIN+ VRCB ，以防止反向电流流动。

当MODE信号拉低且PR1引脚拉高时，设备进入关机状态。此时两个通道均关闭，输出端呈现高阻抗状态。若PR1引脚拉低，则VIN1与VIN2之间的高电压电源将直接传输至输出端。

版权 © 2021 德州仪器公司

7.6.1.1 优先级切换

当VIN1优先于VIN2时，可采用分压电阻器设定切换电压阈值。首次施加VIN1时，PR1导通， VOUT 由该输入端供电。随着VIN1电压开始下降，PR1上的电压逐渐降低直至跌破VREF阈值，此时器件切换至VIN2供电。

7.6.1.2 手动切换

在采用 GPIO 引脚选择输入信号流向输出的应用中，当MODE信号保持高电平（≥1V）时， GPIO 引脚可直接连接至PR1引脚。当 GPIO 引脚被拉高时，使用VIN1；当 GPIO 引脚被拉低时，使用VIN2。

手动模式还可通过将MODE引脚拉低并保持PR1高电平来禁用两个通道。在此状态下，设备输出为高阻抗状态，且每个输入端的漏电流为关断电流ISD，VINx。

版权 © 2021 德州仪器公司

8 应用与实现

笔记

以下应用章节中的信息不构成德州仪器（TI）组件规格书的组成部分，TI不对信息的准确性或完整性提供任何保证。TI客户需自行评估组件是否适用于其特定用途，并对设计方案的实施进行验证与测试，以确保系统功能正常运行。

8.1 应用信息

本节重点阐述在不同应用场景中实施该设备时需考虑的部分设计因素。

8.2 典型应用

该典型应用展示了TPS2116器件如何用于控制高输出电容的浪涌电流。

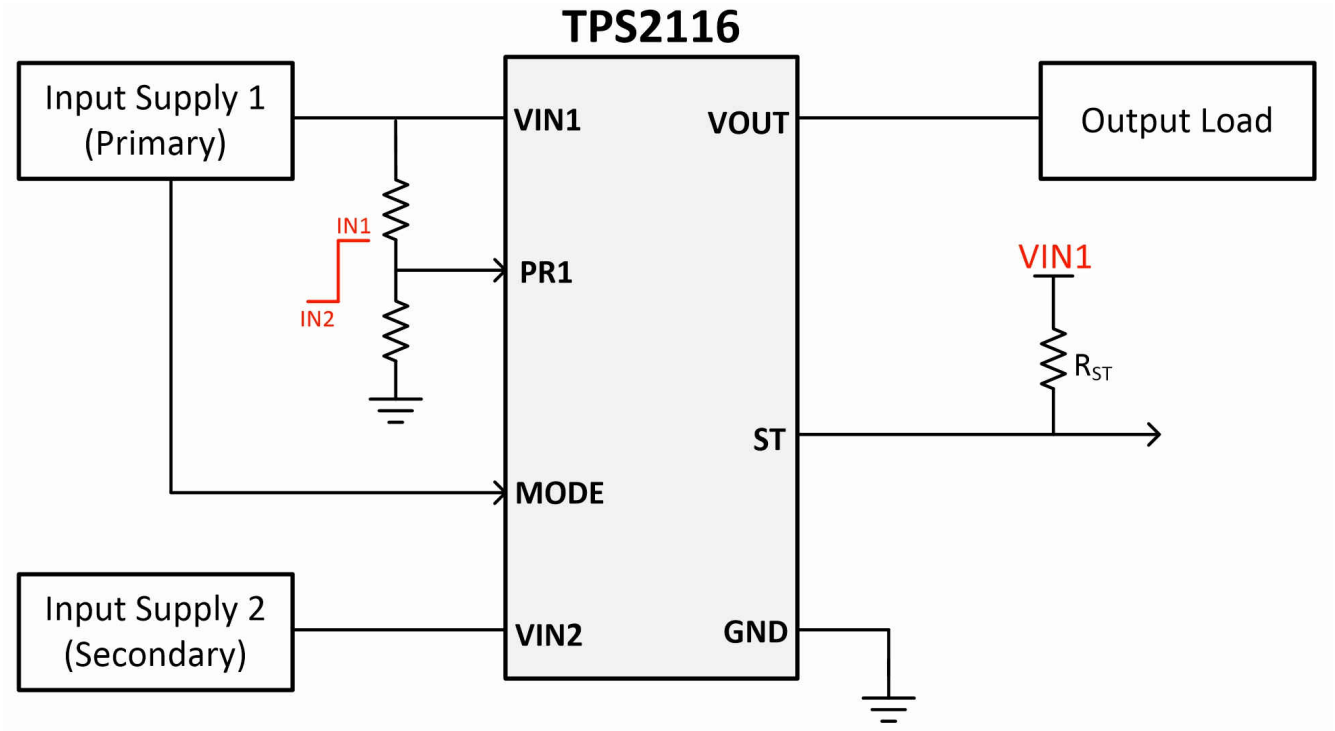


图 8-1. TPS2116 常用应用示意图

8.2.1 设计要求

在本示例中，以下数值被用作设计参数。

表 8-1. 设计参数

参数	价值
VIN1输入电压	5 V
模式	优先级
输出电容	100 µF
最大冲击电流	500 毫安

版权 © 2021 德州仪器公司

8.2.2 详细设计程序

为确定输出电容器引起的浪涌电流大小，请使用以下公式。

$$iinrush = C_{OUT} \times V\ OUT / t\ SS \quad (1)$$

在哪里

- iinrush = 由C OUT引起的涌流大小
- C OUT = VOUT 上的电容值
- t SS = 输出电压软启动时间
- V OUT = 输出电压的最终值

当最终输出电压为5V时，预期上升时间为1.7毫秒。根据浪涌电流公式计算，100 µF 电容产生的浪涌电流为294 mA，远低于500mA的目标值。

8.2.3 应用曲线

下方示波器采集图显示VIN1端施加5V电压。输出端通过斜率控制实现上升特性，并将浪涌电流限制在500mA以下。

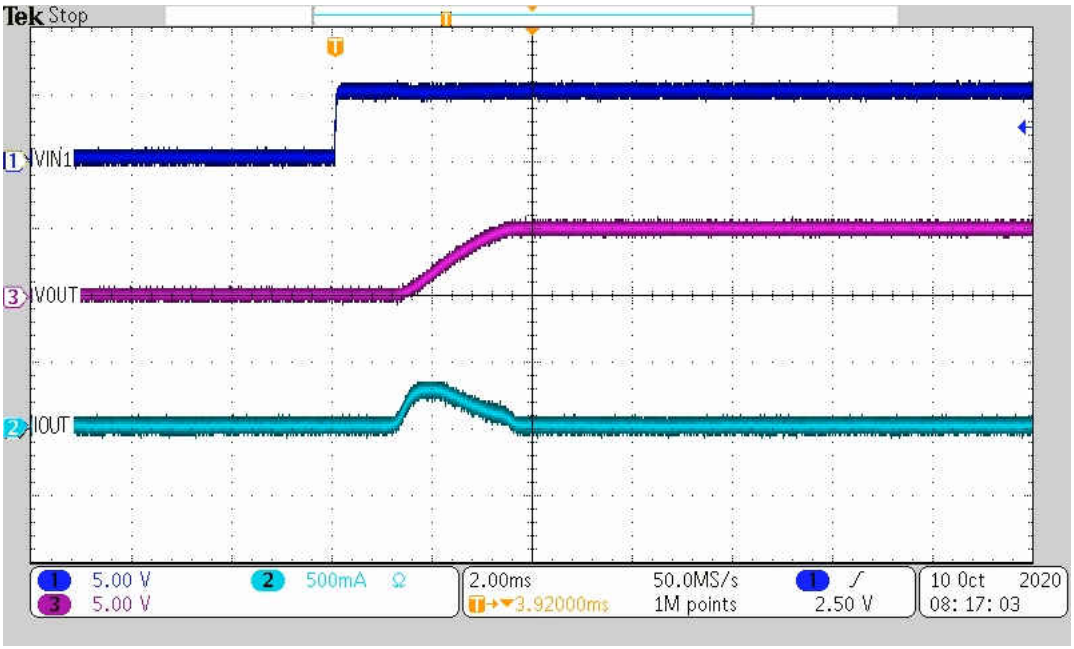


图 8-2. TPS2116 过流保护控制

9 电源推荐

该设备设计工作电压范围为1.6V至5.5V。输入电源必须具备良好的稳压性能，并尽可能靠近设备端子安装。电源需能承受所有瞬态负载电流突变。在多数情况下，采用1 μF的输入电容（C_{IN}）即可有效防止开关导通时电源电压骤降。若电源对大瞬态电流或大负载电流突变响应迟缓，则需在输入端增加大容量电容。

版权 © 2021 德州仪器公司

10 布局

10.1 版式指南

为获得最佳性能，所有走线必须尽可能短。为达到最佳效果，输入和输出电容器需紧邻器件放置，以最大限度降低寄生走线电感对正常运行的影响。采用较宽的VIN1、VIN2、 VOUT 和 GND 走线有助于减少寄生电气效应。

10.2 布局示例

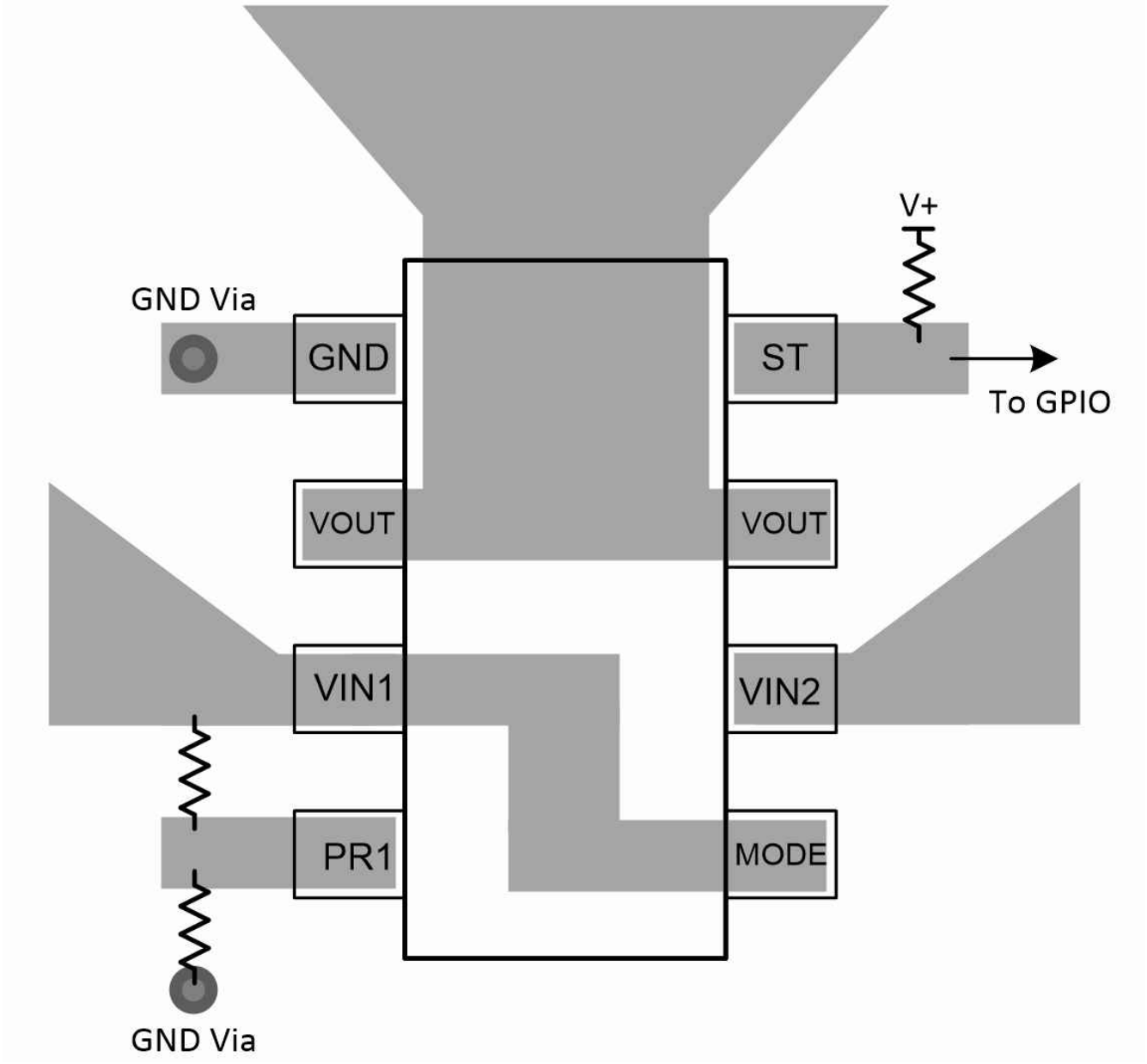


图 10-1. TPS2116 布局示例

11 设备与文档支持

11.1 文档支持

11.1.1 相关文件

相关文件参见以下内容:

- 功率多路选择器基础
- 保护电源线的11种方法

11.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知 ,请导航至ti.com上的器件产品文件夹.点击 *订阅更新* 进行注册 ,即可每周接收产品信息更改摘要.有关更改的详细信息 ,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录.

11.3 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.4 静电放电警告



该集成电路可能因静电放电（ESD）而受损。德州仪器公司建议所有集成电路均需采取适当防护措施进行操作。若未遵守规范的操作与安装程序，可能导致设备损坏。

静电放电（ESD）损伤可能导致从轻微性能下降到设备完全失效的范围。精密集成电路可能更易受损，因为极微小的参数变化就可能导致器件无法满足其公布的规格要求。

11.5 术语表

TI术语表本术语表列出了术语、缩写词及其定义，并进行了说明。

12 机械结构、包装及可订购信息

后续页面包含机械结构、包装及可订购信息。该信息为指定器械的最新可用数据，且可能未经通知即发生变更，本文件亦将相应修订。如需查阅基于浏览器版本的数据表，请参阅左侧导航栏。

版权 © 2021 德州仪器公司

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用.您将自行承担以下全部责任: (1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品 ,(2) 设计、验证并测试您的应用 ,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求.这些资源如有变更 ,恕不另行通知. TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用.严禁对这些资源进行其他复制或展示.您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权.您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务 ,TI 对此概不负责.

TI 提供的产品受 TI 的销售条款（https:www.ti.com/legal/termsofsale.html）或ti.com上其他适用条款 /TI 产品随附的其他适用条款的约束 .

TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明 .

邮寄地址： 德州仪器公司，邮政信箱655303，达拉斯，德克萨斯州75265

版权所有 © 2021， 德州仪器（TI）公司

包装信息

可订购零件编号	状态 (1)	材料类型 (2)	包装 | 钉	包装数量 | 运输方	是 (3)	铅饰面/球体材料 (4)	MSL评级/峰值回流温度 (5)	温度（℃）	零件标记 (6)
TPS2116DRLR	活跃	生产	SOT-5X3 (DRL) | 8	4000 4000 大型T&R	是	拨打TI | Sn	一级-260C- UNLIM	-40至125	2116
TPS2116DRLR.A	活跃	生产	SOT-5X3 (DRL) | 8	4000 4000 大型T&R	是	SN	一级-260C- UNLIM	-40至105	2116

(1) **状态：**有关状态的更多详细信息，请参阅我们的产品生命周期。

(2) **材料类型：**若标注为预生产部件，指原型样机/实验装置，尚未获得正式生产批准或投入量产。相关测试与最终工艺流程（包括但不限于质量保证、可靠性性能测试及工艺验证等环节）可能尚未完成，且该产品可能存在后续变更或停产风险。若支持订购，需在结账时另行签署豁免协议，且仅用于内部早期评估用途。此类产品销售时不附带任何质量保证条款。

(3) **RoHS值：**是、否、RoHS豁免。更多信息及数值定义请参阅TI RoHS声明。

(4) **铅饰面/球体材料：**零件可能具有多种材料饰面选项。饰面选项之间以垂直带刻度线分隔。若饰面值超过最大列宽度，铅饰面/球体材料值可能延伸至两行。

(5) **MSL等级/峰值回流温度：**水分敏感等级评级及峰值焊料（回流）温度。若某零件具有多个水分敏感等级评级，则仅显示 JEDEC 标准中的最低等级。请参考运输标签以获取实际用于将零件安装到印刷电路板上的回流温度。

(6) **零件标识：**可能存在附加标识，涉及徽标、批次追踪代码信息或零件的环境类别。

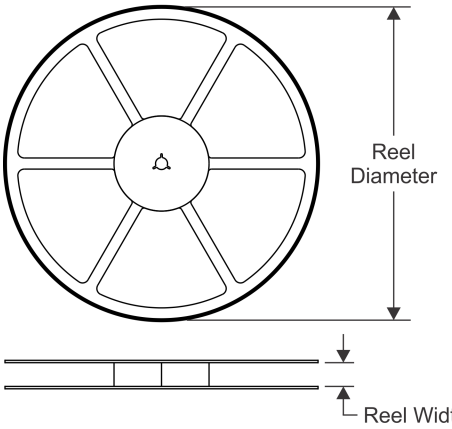
多部分标记需置于括号内。每个零件上仅允许出现一个由“~”分隔的括号内部分标记。若某行存在缩进，则表示该行为前一行的延续，两者共同构成该器械的完整部分标记。

重要声明与免责声明：本页面提供的信息代表德州仪器（TI）在发布当日的认知与判断。TI基于第三方提供的信息形成相关认知，不对信息准确性作出任何保证或承诺。目前正积极推进第三方信息整合工作。TI已采取并持续采取合理措施确保信息的代表性与准确性，但可能未对进厂物料及化学品进行破坏性测试或化学分析。TI及其供应商认为部分信息属于商业机密，因此可能无法公开化学安全数据表（CAS）编号及其他有限信息。

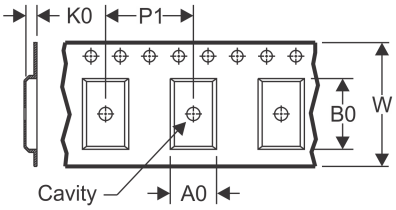
在任何情况下，TI因该信息产生的责任均不得超过TI每年向客户出售的、本文件所涉TI部件的总采购价格。

胶带与卷轴信息

REEL DIMENSIONS

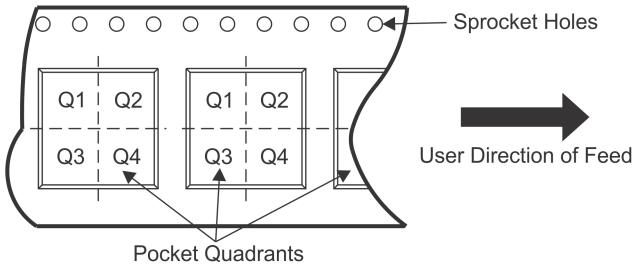


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

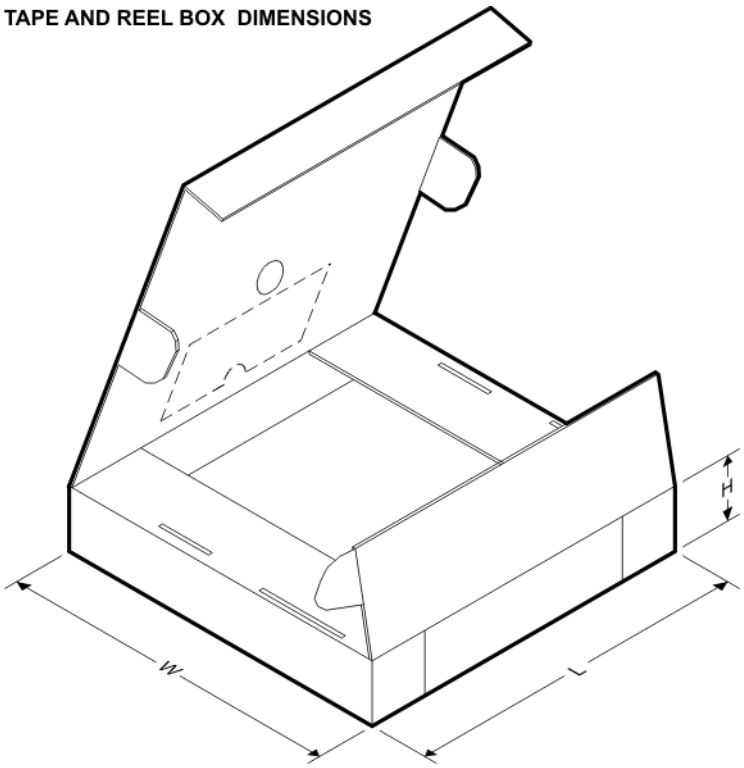
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*所有尺寸均为标称值

设备	包 类型	包 绘图	针	特殊产品报价	卷轴 直径 毫米	卷轴 宽度 W1 (mm)	A0 毫米	B0 毫米	K0 毫米	P1 毫米	W 毫米	Pin1 象限
TPS2116DRLR	SOT-5X3	DRL	8	4000	180.0	8.4	2.75	1.9	0.8	4.0	8.0	Q3

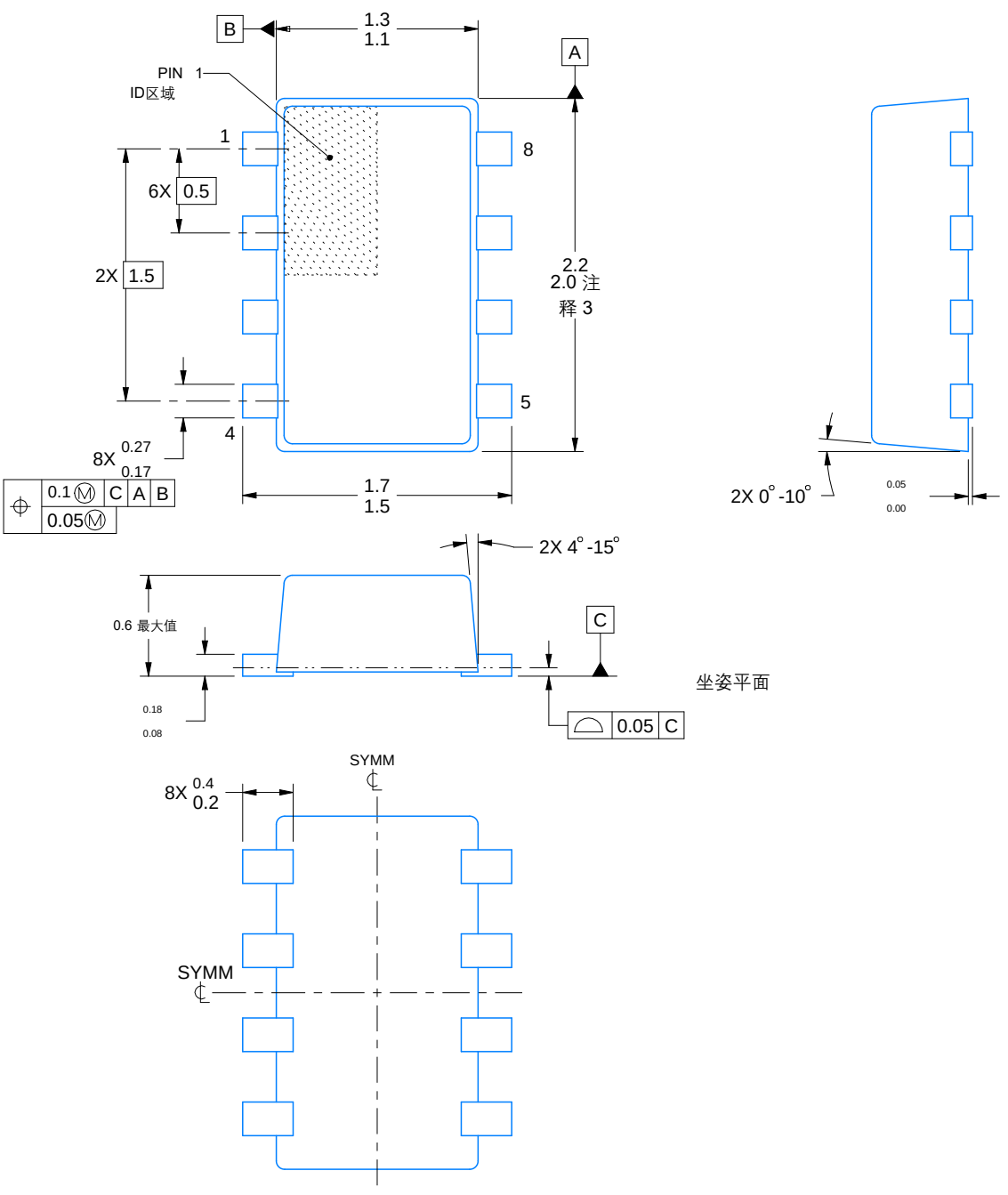
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*所有尺寸均为标称值

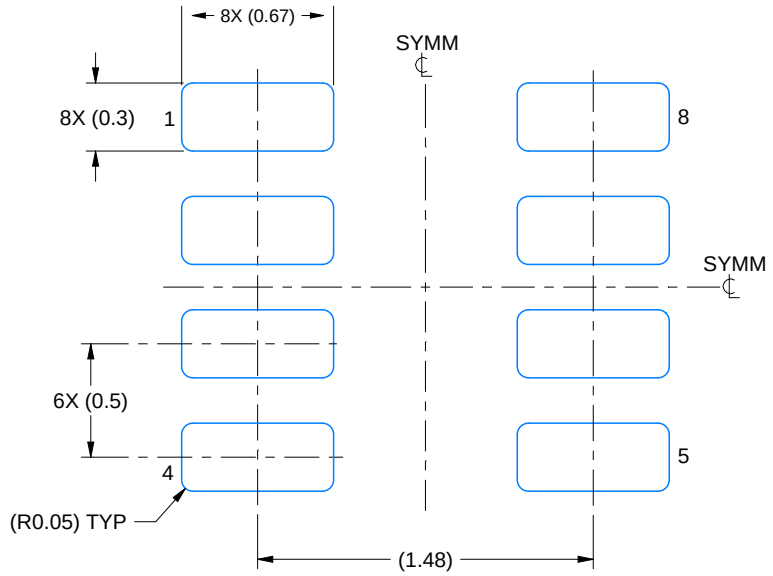
设备	包装类型	包装图纸	针	特殊产品报价	长度（毫米）	宽度（毫米）	身高（mm）
TPS2116DRLR	SOT-5X3	DRL	8	4000	210.0	185.0	35.0

塑性小轮廓



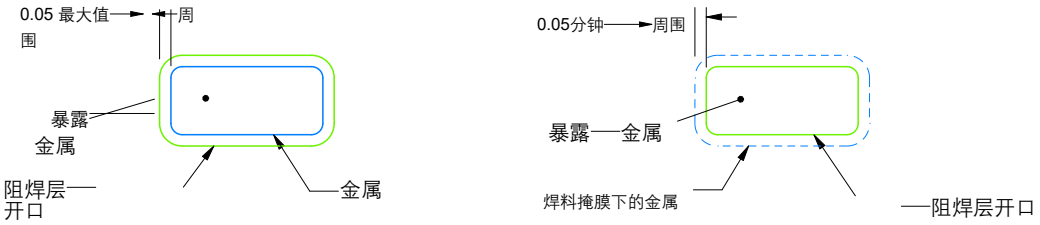
注释:

1. 所有线性尺寸均以毫米为单位。括号内标注的尺寸仅供参考。尺寸标注及公差处理依据ASME Y14.5M标准执行。
2. 本图纸如有变更，恕不另行通知。
3. 该尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺。模具飞边、引线间飞边、凸起或浇口毛刺的每边不得超过0.15毫米。
4. 参考 JEDEC 注册号Mo-293，变更 UDAD



土地利用格局示例

暴露金属显示比例尺：30倍



非阻焊层定义（首选）

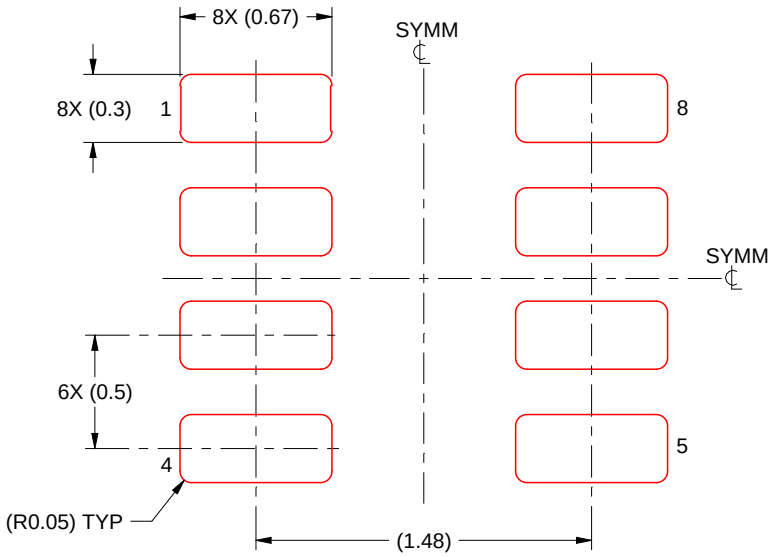
焊料掩膜定义

SOLDERMASK 详情

4224486/G 11/2024

注：（续）

5. 出版物IPC-7351可能存在替代设计方案。
6. 信号焊盘之间及周边区域的阻焊层公差可能因电路板制造地点不同而存在差异。
7. 土地景观设计符合IPC-610标准中底部终止组件（BTC）焊点检测规范要求。



焊膏应用示例
基于0.1毫米厚模板
放大倍数：30倍

4224486/G 11/2024

注：（续）

8. 采用梯形壁面及圆角设计的激光切割孔洞可能提供更佳的糊剂释放效果。IPC-7525标准可能包含替代性设计建议。
9. 电路板组装场地对模板设计可能存在不同建议。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用.您将自行承担以下全部责任: (1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品, (2) 设计、验证并测试您的应用, (3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求.

这些资源如有变更,恕不另行通知. TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用.严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示.您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权.对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,您将全额赔偿, TI 对此概不负责.

TI 提供的产品受TI 销售条款)、TI 通用质量指南或ti.com上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束. TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明. 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品,否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件.

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 版权归 2025， 德州仪器 (TI) 公司 所有

最后更新日期：2025 年 10 月